abs-id = 46

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

Un pantalon coûte 60 €.
Quel est son prix après une réduction de 20 % ?

☐ **a.** 12 € ☐ **b.** 45 € ☐ **c.** 50 € ☐ **d.** 48 €

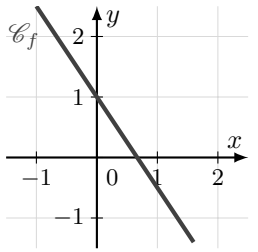
Question 1.2

Une forme simplifiée de l'expression $(x+1)^2 - x^2$ est :

☐ **a.** 1 ☐ **b.** x^2 ☐ **c.** $-2x-1$ ☐ **d.** $2x+1$

Question 1.3

On a représenté ci-contre une fonction f.
La courbe $\mathscr{C}_f$ est la représentation de la fonction définie par :



☐ **a.** $f(x) = x^2 + 1$ ☐ **c.** $f(x) = -\frac{3}{2}x + 1$

☐ **b.** $f(x) = -\frac{3}{2x} + 1$ ☐ **d.** $f(x) = -2x$

Question 1.4

Lequel de ces nombres est le plus grand ?

- ☐ **a.** $\frac{2}{3}$
- ☐ **b.** 0,82
- ☐ **c.** $\frac{4}{5}$
- ☐ **d.** 83 %

Question 1.5

Une forme simplifiée de l'expression $\dfrac{(a+b)^2-(a-b)^2}{4}$ est :

- ☐ **a.** ab
- ☐ **b.** $\frac{ab}{2}$
- ☐ **c.** $-ab$
- ☐ **d.** $-\frac{ab}{2}$

Question 1.6

On considère la fonction f définie, lorsque cela a un sens, par :

$$f(x)=\frac{3x+2}{2x-5}.$$

Un seul de ces points appartient à la courbe représentative de f. Lequel ?

- ☐ **a.** $\mathrm{A}\left(1\,;\frac{5}{3}\right)$
- ☐ **b.** $\mathrm{B}\left(\frac{5}{2}\,;0\right)$
- ☐ **c.** $\mathrm{C}(0\,;5)$
- ☐ **d.** $\mathrm{D}\left(\frac{2}{5}\,;-\frac{16}{21}\right)$

Question 1.7

Une population augmente de 20 %, puis diminue de 40 %.
Globalement, la population a :

- ☐ **a.** diminué de 72 %
- ☐ **b.** diminué de 28 %
- ☐ **c.** augmenté de 72 %
- ☐ **d.** augmenté de 28 %

Question 1.8

La droite d'équation $2x-5y+10=0$ a pour coefficient directeur :

- ☐ **a.** $\frac{2}{5}$
- ☐ **b.** $-\frac{2}{5}$
- ☐ **c.** $\frac{5}{2}$
- ☐ **d.** $-\frac{5}{2}$

Question 1.9

Voici, ci-dessous, les notes d'un étudiant avec leur coefficient.

note	coefficient
15	1
x	2
17	3

Quelle note x l'étudiant doit-il obtenir pour avoir 15 de moyenne ?

- ☐ **a.** 10
- ☐ **b.** 12
- ☐ **c.** 15
- ☐ **d.** 17

Question 1.10

On considère un groupe de personnes dont 30 % sont des enfants. On sait par ailleurs que ce groupe comporte 14 adultes.

Combien ce groupe contient-il de personnes au total ?

- ☐ **a.** 10
- ☐ **b.** 15
- ☐ **c.** 20
- ☐ **d.** 25

Question 1.11

Un véhicule effectue 50 km en 2 h puis 120 km en 3 h.
Sa vitesse moyenne sur l'ensemble du trajet est :

- ☐ **a.** 25 km/h
- ☐ **b.** 30 km/h
- ☐ **c.** 34 km/h
- ☐ **d.** 40 km/h

Question 1.12

Soient a et b deux nombres réels. On a $(a-b)^2>(a+b)^2$ lorsque :

- ☐ **a.** a et b sont de signes stricts opposés
- ☐ **b.** a et b sont strictement positifs
- ☐ **c.** a et b sont strictement négatifs
- ☐ **d.** Ce n'est jamais possible.